DATAGIA
Plataforma Digital Agroalimentaria de Castilla y León

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
Junta de Castilla y León
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Ficha funcional del modelo a21 · cereals-price-spatial

Descripción de negocio para usuarios de la plataforma DatagIA

Octubre 2026

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

Gobierno de España · Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Junta de Castilla y León

1. Qué hace el modelo

Descripción	Sistema de predicción de precios cerealísticos a nivel provincial español que combina regresión de retorno porcentual y clasificación direccional calibrada en una arquitectura de ensambles de árboles multi-horizonte (H1=30d, H2=60d, H3=90d). Integra una capa espacial y logística con variables de distancia a puertos, presión de combustible y análisis de vecindad provincial para identificar oportunidades de arbitraje geográfico.
Objetivo del modelo	Proporcionar una señal mensual de dirección (compra/venta/espera) y magnitud del retorno porcentual del precio de trigo, cebada y maíz a nivel provincial en España, a horizontes de 30, 60 y 90 días, integrando fundamentales macroeconómicos, variables climáticas y una capa de análisis espacial-logístico que capture la fricción de costes de transporte y la eficiencia en la transmisión de precios entre mercados regionales.
Caso de uso principal	Se utiliza como herramienta de soporte a la decisión en mesas de compras cerealistas: ante la necesidad de planificar inventarios o negociar suministros, el operador selecciona una provincia, cereal y mes de interés, y el sistema devuelve una recomendación táctica (COMPRAR/ESPERAR/VENDER) con nivel de confianza por horizonte temporal, además de rankings provinciales de arbitraje en modo batch para comparar oportunidades geográficas.

TABLA 1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO

El modelo no proporciona un precio garantizado de compra/venta, sino una recomendación de dirección y magnitud del retorno esperado. No anticipa eventos de impacto inmediato (cisnes negros) ni decisiones gubernamentales.

2. Qué necesito darle (entradas)

Los datos provienen del pipeline ETL del proyecto DATAGIA Lote 2: precios e índices MAPA, cotizaciones internacionales MATIF/CBOT, datos climáticos ERA5-Land a nivel provincial, estructura productiva ESYRCE, y variables geoespaciales (centroides IGN, puertos OSM). Todos los datos son mensuales y se procesan automáticamente.

Nombre del campo	Descripción
provincia	Provincia española productora (Burgos, Zamora, Córdoba, etc.). Se codifica como one-hot.
cereal_predominante	Tipo de cereal predominante: trigo, cebada o maíz. Se codifica como one-hot.
date	Mes de predicción. Determina fase fenológica, lags temporales y ventana de features.
corn_intl_eur_*	Cotizaciones internacionales de maíz (MATIF/CBOT) con lags 1-3 meses, media móvil 3 meses y volatilidad 3 meses, convertidos a EUR.
wheat_intl_eur_*	Cotizaciones internacionales de trigo con lags 1-3, MA3 y vol3 en EUR.
eur_usd_lag_1/2	Paridad EUR/USD con 1 y 2 meses de retardo.
idx_*_lag_3/4	Índices MAPA de costes: fertilizantes, fitosanitarios, semillas, energía, con lags 3-4 meses.
prepag1/2_*_lag_3/4	Costes prepagados: urea, DAP, paja cereales, torta girasol, con lags 3-4 meses.
precip_provincial_lag_1/2	Precipitación provincial con lags 1-2 meses, incluyendo desviación estándar y shock relativo.
temp_provincial_*	Variables de temperatura provincial (media, máxima, mínima) y anomalía.
z_clima_adverso_*	Z-scores de anomalía climática para identificar eventos extremos.
sup_cereal_predominante_lag_1	Superficie sembrada del cereal predominante con 1 mes de retardo.
dist_puerto_min_km	Distancia mínima geodésica (Haversine) al puerto de referencia más cercano.
presion_combustible_puerto	Índice de presión de costes de combustible vinculado a la distancia al nodo logístico.
provincia_*	Codificación one-hot de 23 provincias productoras.
fase_siembra/crecimiento/cosecha	Marcadores binarios de fase fenológica del cereal según el mes.
month_sin/month_cos	Codificación cíclica trigonométrica del mes del año.

TABLA 2 CAMPOS DE ENTRADA (INPUTS)

3. Qué me devuelve (salidas)

Nombre del campo	Descripción	Cómo interpretar el resultado
signal_h1/h2/h3	Señal de tendencia por horizonte temporal según umbrales de retorno y probabilidad calibrados.	ALCISTA indica oportunidad de compra con retorno esperado positivo y alta probabilidad; BAJISTA indica venta o espera; NEUTRAL indica zona de baja confianza.
confidence_h1/h2/h3	Nivel de confianza de la señal, basado en la probabilidad calibrada del clasificador.	Valores >60% indican alta fiabilidad de la señal; 40-60% zona de cautela; <40% señal no operativa.
expected_return_h1/h2/h3	Retorno porcentual esperado estimado por el regresor para cada horizonte.	Valor positivo indica retorno esperado alcista; negativo bajista. Se interpreta como fracción del precio actual.
prob_up_h1/h2/h3	Probabilidad calibrada de movimiento alcista según el clasificador.	Probabilidad de que el precio suba en el horizonte indicado. Umbral de referencia: 0.65 para señal alcista.
timing_label	Etiqueta de recomendación táctica consolidada.	Resumen ejecutivo de la acción recomendada según la alineación de horizontes y umbrales.
geo_risk	Indicador de riesgo geográfico alto basado en distancia a puertos y presión de combustible.	True indica que la provincia tiene alta fricción logística, lo que puede degradar la

Nombre del campo	Descripción	Cómo interpretar el resultado
		rentabilidad del arbitraje.
causal_drivers	Top 3 factores causales con dirección e intensidad que explican la señal.	Permite al usuario entender qué fundamentales están impulsando la recomendación.
card_text	Ficha de decisión completa en texto plano con resumen ejecutivo.	Documento legible para el operador que consolida la información de los 3 horizontes.

TABLA 3 CAMPOS DE SALIDA (OUTPUTS)

4. Cómo leo el resultado

Si para Burgos-trigo-junio-2026 el modelo devuelve H1: ALCISTA (confianza 72%, retorno esperado +2.1%), H2: NEUTRAL (confianza 51%, retorno +0.8%), H3: ALCISTA (confianza 68%, retorno +3.5%), se interpreta como una oportunidad de compra a corto y largo plazo, con zona de cautela en el medio plazo. La recomendación táctica consolidada sería COMPRA YA si H1 y H3 están alineados.

El error absoluto medio en retorno porcentual oscila entre 5.1% (H1) y 10.1% (H3). Una diferencia inferior a 5 puntos porcentuales en la estimación del retorno no es estadísticamente significativa dado la volatilidad del mercado cerealista. El modelo acierta la dirección del movimiento en el 56-63% de los casos según el horizonte.

5. Cuándo debo revisar manualmente

- Cuando la confianza de la señal es inferior al 65% (zona neutral), no ejecutar operaciones basadas únicamente en la recomendación del modelo.
- En periodos de alta volatilidad geopolítica o cambios regulatorios, la supervisión humana experta es obligatoria para filtrar la señal técnica.
- Verificar que la combinación provincia-cereal-mes consultada tiene representación en el dataset histórico; en caso contrario, la señal puede ser poco fiable.

• Cuando los 3 horizontes no están alineados (mezcla de ALCISTA/BAJISTA/NEUTRAL), no tomar decisión sin análisis adicional del contexto de mercado.

6. Qué no hace el modelo

• No sustituye la experiencia del comprador senior ni el juicio del departamento de riesgos.

• No garantiza la ejecución de la operación al precio predicho; el precio real depende de la liquidez del mercado y costes logísticos.

• No anticipa eventos de impacto inmediato (cisnes negros, decisiones gubernamentales, fenómenos meteorológicos extremos).

• No gestiona inventarios ni automatiza compras; es una herramienta de soporte a la decisión.

• No reemplaza la monitorización continua de precios reales publicados por el MAPA.

7. Puede equivocarse

Sí, el modelo puede equivocarse. En el periodo de test (2021-2025, incluyendo la crisis de Ucrania 2022), el AUC oscila entre 0.71 y 0.75 y la dirección se acierta en el 56-63% de los casos. Esto significa que aproximadamente 1 de cada 3 señales directionales puede ser errónea. El modelo es una ayuda a la decisión, no una garantía de rentabilidad. Se recomienda aplicar un buffer prudencial del 1-2% sobre cualquier oportunidad de arbitraje.

8. KPIs del modelo

KPI	Valor objetivo / umbral	Descripción comprensible
AUC-ROC (Filtro de falsas alarmas)	≥ 0.70	Capacidad del modelo para distinguir señales alcistas reales de fluctuaciones irrelevantes. Supera el umbral en los 3 horizontes (0.71-0.75).

KPI	Valor objetivo / umbral	Descripción comprensible
Pearson R (Captura de tendencia)	≥ 0.30	Correlación entre retorno predicho y real. Cumple el umbral en H1 (0.38), está en el límite en H2 (0.27) y por debajo en H3 (0.21), aceptable dado el protocolo de Blacklist Nuclear.
Direction Accuracy (DA)	> 55%	Porcentaje de aciertos directionales. Supera el umbral en los 3 horizontes (55.9-62.5%), con H3 como el más preciso para planificación estratégica.
Tiempo de inferencia	< 1s individual, < 5s batch	Velocidad de respuesta del motor de predicción. Cumple holgadamente en hardware estándar.

TABLA 4 KPIS DEL MODELO

9. Limitaciones conocidas

Tipo de limitación	Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar)
Sesgo de agregación institucional	El modelo aprende el precio medio provincial a partir de fuentes MAPA, ignorando dispersiones intraprovinciales. La predicción refleja una tendencia macro, no precios puntuales de mercado.
Blacklist Nuclear — ceguera técnica	La exclusión de lags de precio impide capturar rebotes técnicos de corto plazo. El modelo es resiliente pero menos reactivo a movimientos de inercia del mercado.
Sesgo geográfico	Optimizado para provincias con mayor peso histórico en el dataset. En regiones con baja liquidez o dinámicas no representadas, la precisión se degrada por extrapolación.
Dependencia energética	Asume que costes de insumos (Urea, Gas) y futuros internacionales son los motores primarios. Una ruptura estructural en esta jerarquía podría generar drift silencioso.
Disrupciones intrapublicación	Eventos de impacto inmediato (cisnes negros) ocurridos entre dos cortes mensuales de datos no serán capturados hasta el siguiente ciclo ETL.

Tipo de limitación	Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar)
Intervencionismo político	No anticipa decisiones gubernamentales discretas (precios máximos, aranceles, prohibiciones de exportación) que rompan la dinámica de oferta-demandada aprendida.
Requiere reentrenamiento ante cambio de régimen	Si las correlaciones históricas se invalidan permanentemente, el modelo deja de ser fiable hasta un reentrenamiento con datos actualizados.
Mercados sin contrapartida	En meses de inactividad física del mercado, la salida teórica puede ser coherente pero la ejecución real imposible por falta de liquidez.

TABLA 5 LIMITACIONES CONOCIDAS